# ANALIZA PREDYKCJI WYLEWOW

Brzeg / dolina Odry | kwiecien -- czerwiec 2025

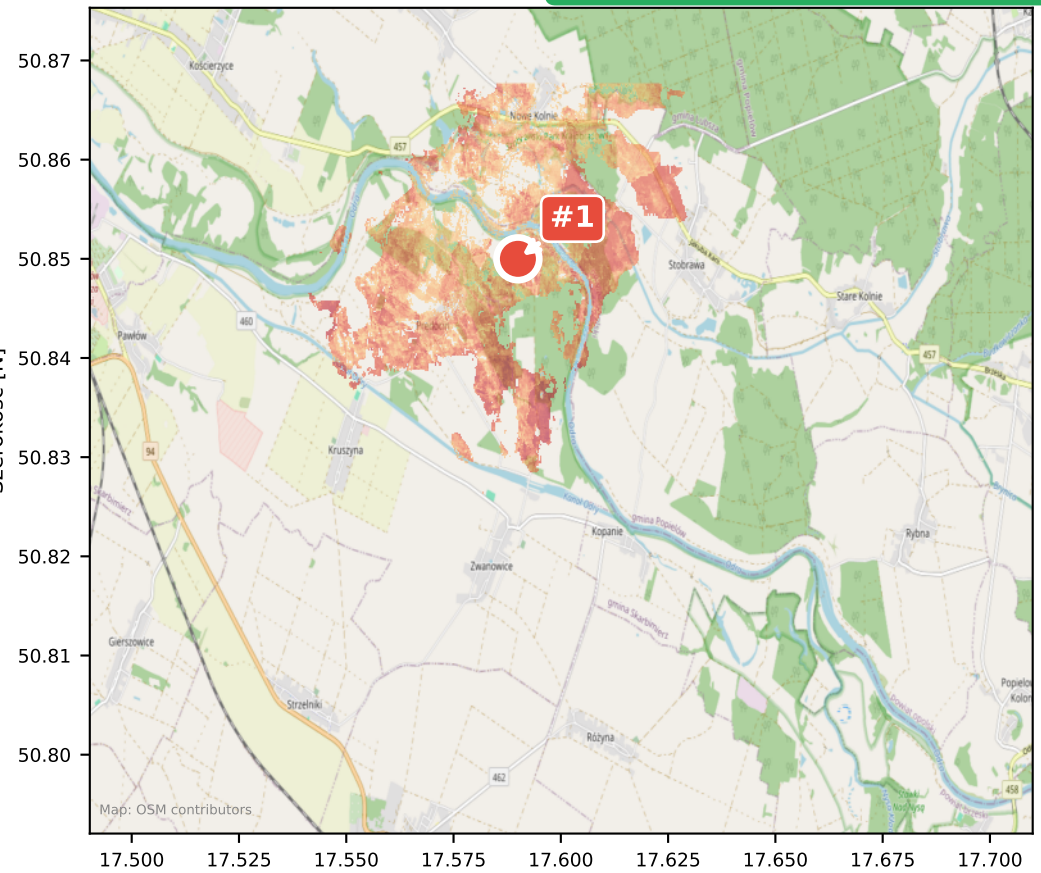
Sentinel-2 L2A + Sentinel-1 SAR | 10m/px | z-score anomaly detection

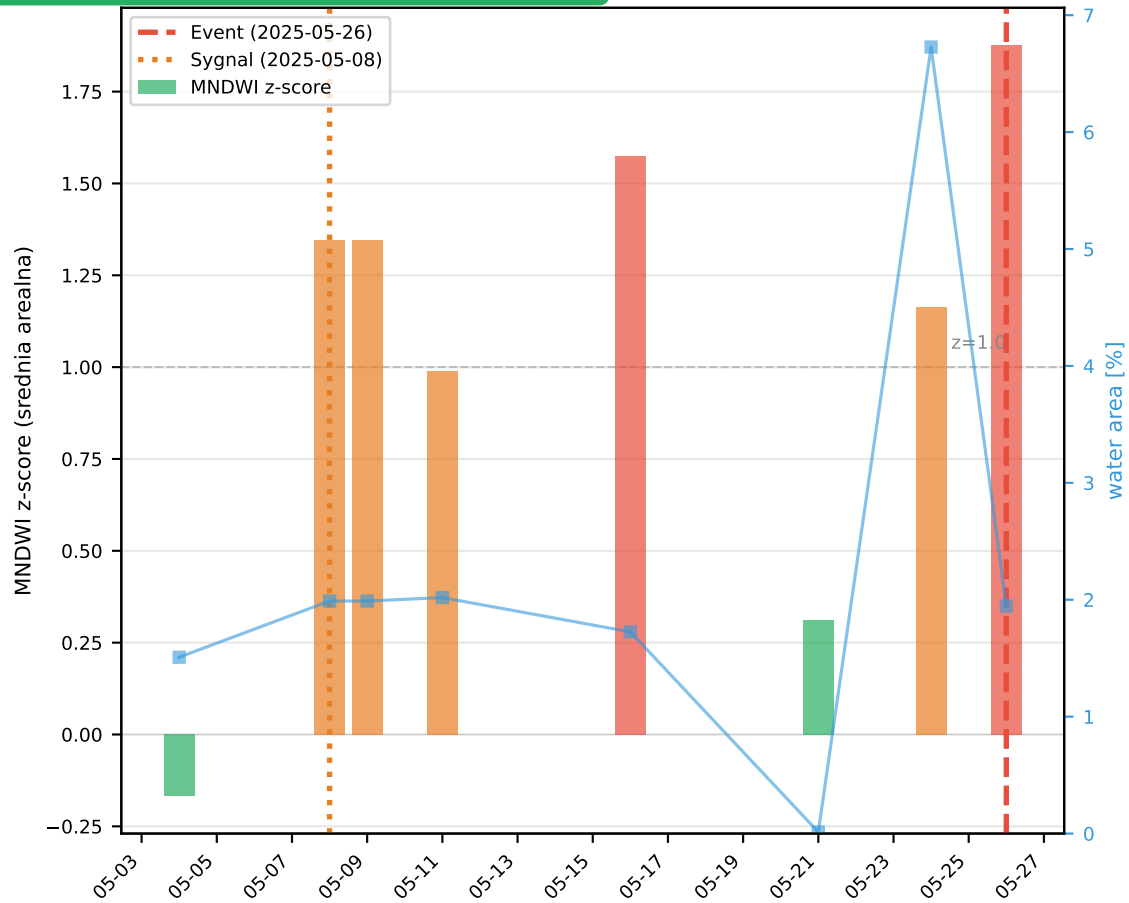
*Pytanie: Czy na podstawie danych z poprzednich dni mozna bylo przewidziec zdarzenia wylewowe w Brzegu?*

```
                    PODSUMOWANIE

 Zbadano szeregi czasowe indeksu MNDWI (Modified Normalized
Difference Water Index) z-score dla dwoch zdarzen wylewowych:

          Event #1 (2025-05-26):  Predykcja WYSOKA
         - 18-dniowa seria rosnacych indeksow wodnych
          - MNDWI_z = +1.35 juz 18 dni przed (05-08)
             - SAR potwierdzenie VV +9.3% na 05-16
            - Wystarczajacy czas na alarm i reakcje

          Event #2 (2025-06-05):  Predykcja WYSOKA
         - Kontynuacja trendu z maja (MNDWI_z > +1.0)
      - Sygnal ostrzegawczy 10 dni przed (MNDWI_z +1.88)
             - SAR potwierdza: VV +5.9% i +5.2%

   Metoda: analiza trendu sredniej arealnej z-score MNDWI
         w oknie 14-21 dni przed kazdym zdarzeniem.
```

# EVENT #1: Kulminacja wiosennego wezbrania (2025-05-26)

**Mapa MNDWI z- Mozliwosc predykcji: WYSOKA | Sygnal: Silny | Czas ostrzegania: ~18 dni e (okno 14-21 dni)**



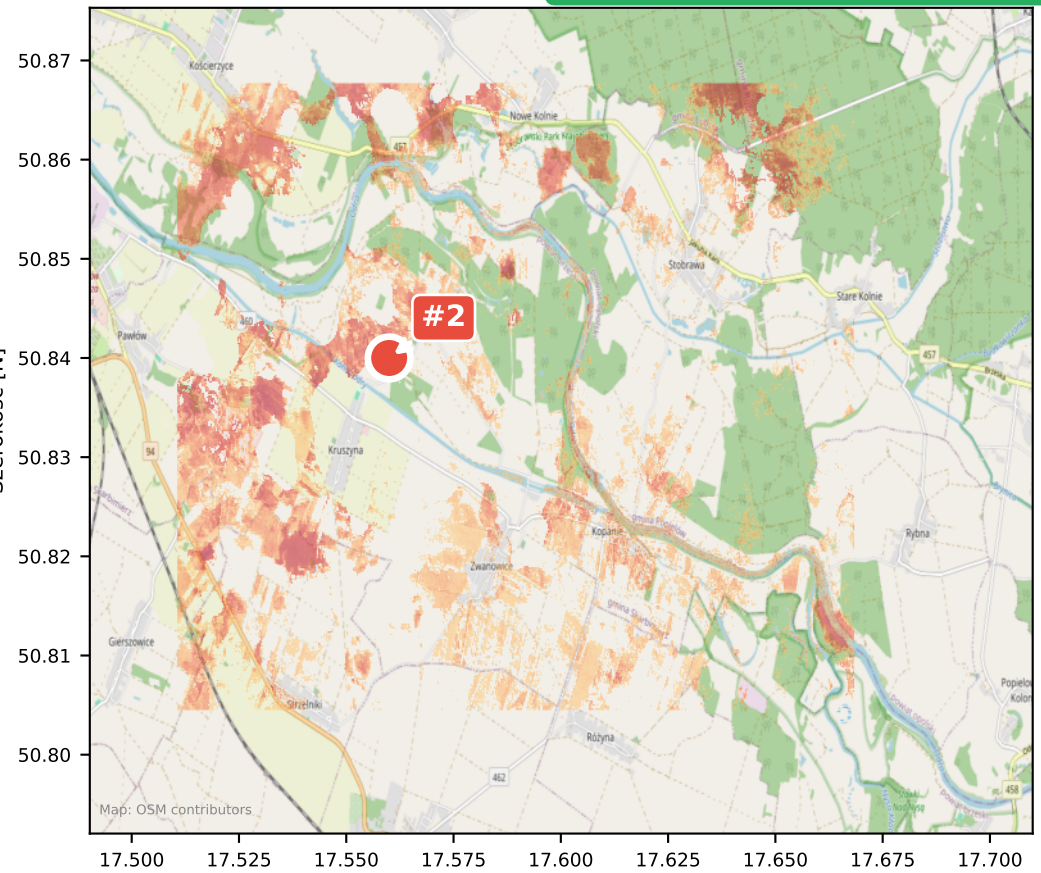



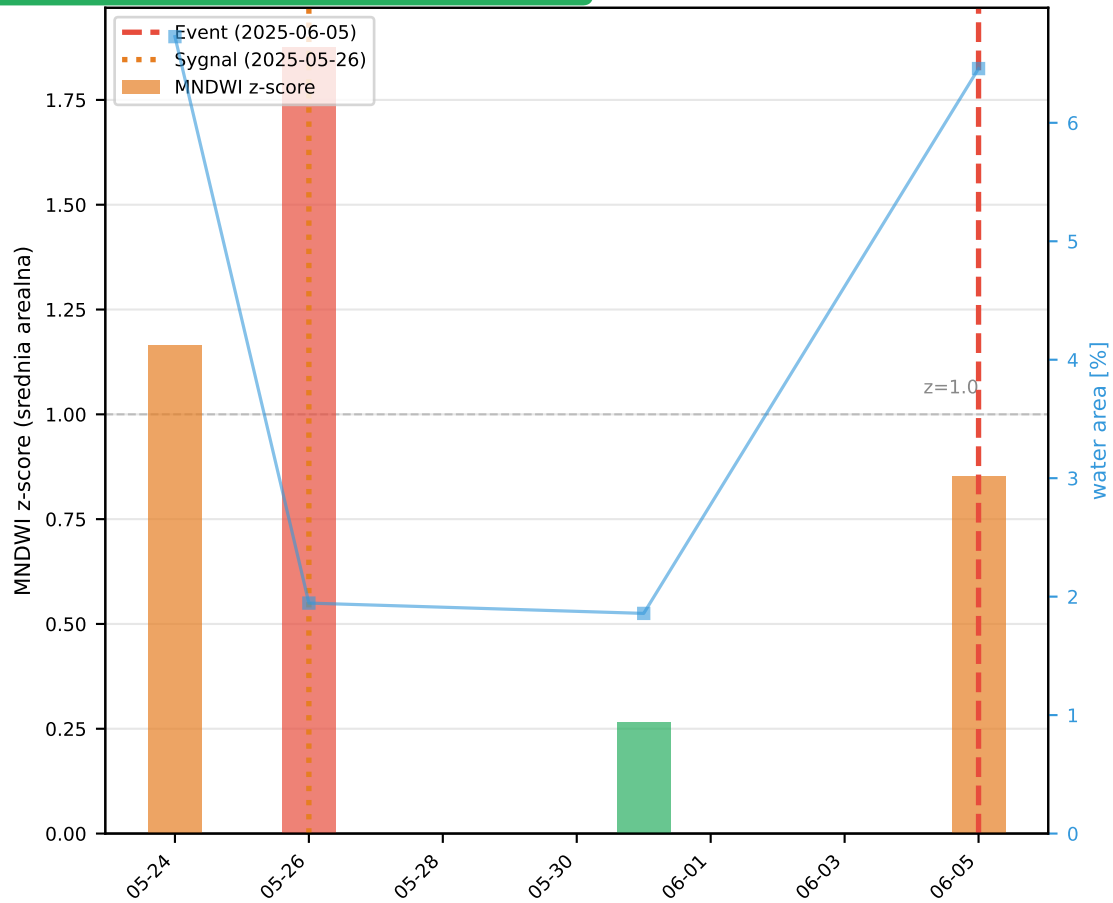

```
PRZEBIEG TRENDU:
05-04: MNDWI_z = -0.17 (norma)
05-08: MNDWI_z = +1.35 (SKOK — 18 dni przed kulminacja!)
05-11: MNDWI_z = +0.99 (utrzymuje sie)
05-16: MNDWI_z = +1.57 (PRZEKRACZA PROG KRYTYCZNY)
05-24: MNDWI_z = +1.16 (utrzymuje sie)
05-26: MNDWI_z = +1.88 (KULMINACJA)

SYGNAL OSTRZEGAWCZY:
8 maja (05-08) nastapil gwaltowny skok MNDWI_z o +1.52
w ciagu 4 dni. Od tego momentu indeks wodny NIE spadl
ponizej +0.99 przez cale 18 dni. To jednoznaczny sygnal
systematycznego nasycenia terenu woda.

SAR potwierdzenie: VV_wzrost = 9.3% na 05-16.
```

# EVENT #2: Wylew czerwcowy (wezbranie Odry) (2025-06-05)

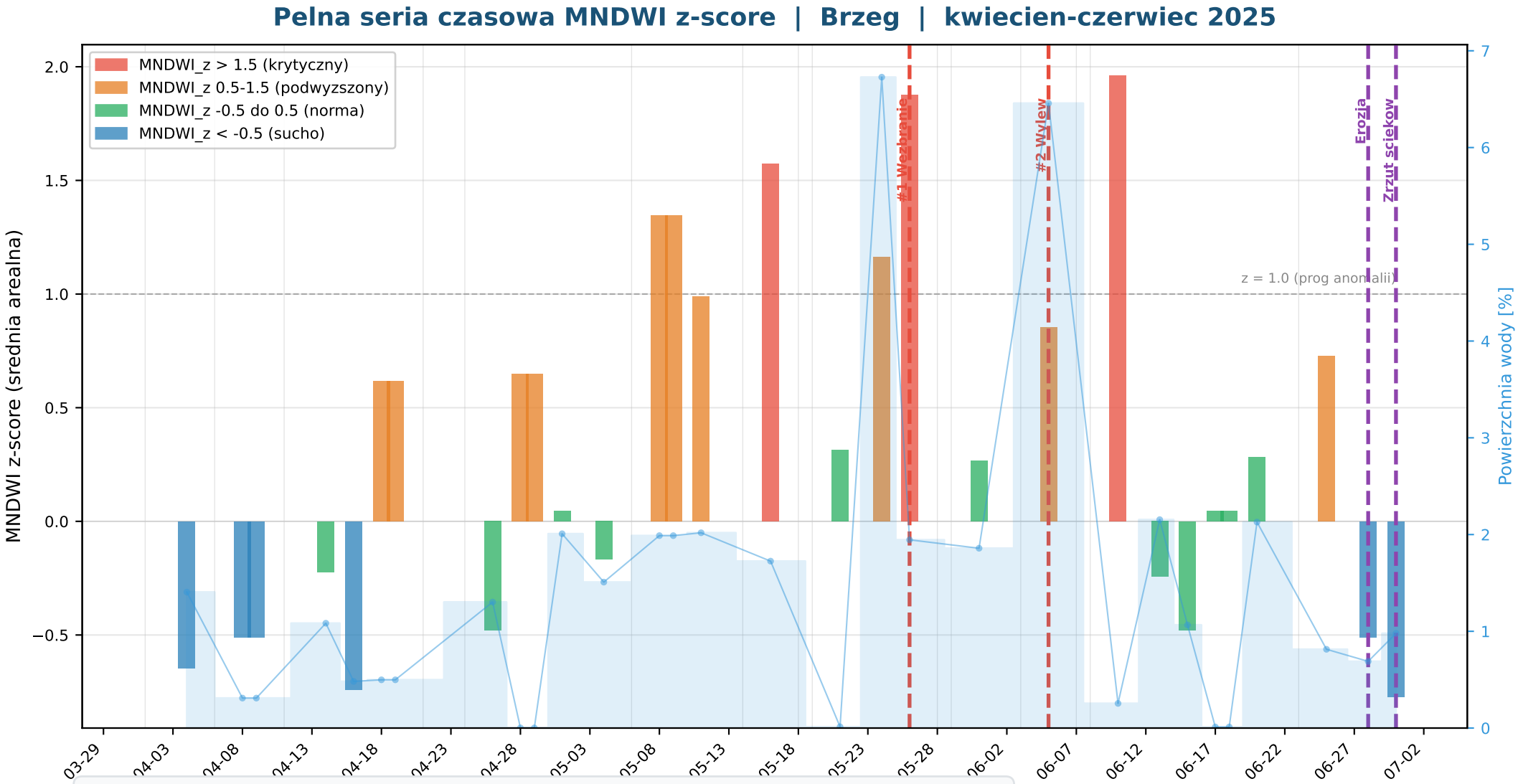
**Mozliwosc predykcji: WYSOKA | Sygnal: Silny | Czas ostrzegania: ~10 dni**

**Mapa MNDWI z-score (okno 14-21 dni)**




```
PRZEBIEG TRENDU:
05-24: MNDWI_z = +1.16 (podwyzszony)
05-26: MNDWI_z = +1.88 (KRYTYCZNY — 10 dni przed!)
05-31: MNDWI_z = +0.27 (chwilowy spadek)
06-05: MNDWI_z = +0.85 (ZDARZENIE, SAR +5.9%)

SYGNAL OSTRZEGAWCZY:
Caly okres 08.05-26.05 to seria podwyzszonych wartosci.
05-26 MNDWI_z = +1.88 — najsilniejszy sygnal w calym
okresie. Mimo chwilowego spadku (05-31: +0.27), teren
byl systematycznie nasycany woda przez 4+ tygodnie.

Ponowny wzrost 06-05 z SAR potwierdzeniem (5.9%)
wskazuje na druga fale wezbraniowa.

OGRANICZENIA:
```




```
INTERPRETACJA SERII CZASOWEJ:
- Kwiecien: wartosci oscyluja wokol zera lub lekko ujemne (norma / sucho)
- Poczatek maja: gwaltowny skok 05-08 (+1.35) — poczatek wezbrania wiosennego
- Polowa maja: utrzymanie na podwyzszonym poziomie (+0.99 do +1.57) — teren nasycony woda
- 05-26: KULMINACJA (+1.88) — najsilniejszy sygnal MNDWI w calym okresie
- Koniec maja: chwilowy spadek (05-31: +0.27) po ktorym ponowny wzrost
- 06-05: druga fala wezbraniowa (+0.85, SAR +5.9%)
- Czerwiec: stopniowy powrot do normy, z epizodem zmetnienia/zrzutu 06-28/06-30
```

# WNIOSKI I REKOMENDACJE

```
                    POROWNANIE ZDARZEN

                  Event #1 (05-26)          Event #2 (06-05)
  Sygnal wczesny:    Tak, 18 dni              Tak, 10 dni
 Sila sygnalu:      Silny (+1.35)            Silny (+1.88)
    Czas reakcji:      ~18 dni                  ~10 dni
 SAR potwierdzenie: Tak, VV +9.3% (05-16)   Tak, VV +5.9%
    Predykcja:         WYSOKA                   WYSOKA
```

```
        REKOMENDACJE DLA SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA

                    1. REGULA PROGOWA:
   Jezeli MNDWI z-score > +1.0 przez 2 lub wiecej kolejnych
        akwizycji Sentinel-2 --> ALARM (poziom zolty)
Jezeli MNDWI z-score > +1.5 --> ALARM NATYCHMIASTOWY (czerwony)

                  2. SAR JAKO UZUPELNIENIE:
   W Brzegu SAR Sentinel-1 skutecznie potwierdza wezbrania
    (VV +9.3% na 05-16, +5.9% na 06-05). Uzyc jako trigger
       niezalezny od zachmurzenia: VV_pct > 5% = alarm

                    3. TREND WZROSTOWY:
   Jezeli delta MNDWI_z miedzy kolejnymi akwizycjami > +0.5
           --> ostrzezenie o szybkim narastaniu wod
      W Brzegu skok +1.52 (05-04 do 05-08) byl kluczowy

                 4. WIELOINDEKSOWA WALIDACJA:
             Potwierdzic alarm gdy jednoczesnie:
      MNDWI_z > +1.0 AND NDWI_z > +0.5 AND NDVI_z < -0.3
  (woda rosnie + wegetacja zanika = klasyczny wzorzec wylewu)

                  5. DETEKCJA ZRZUTOW SCIEKOW:
```